

FINE-TUNING DE MODELOS DE LENGUAJE CLÍNICO · SALUD MENTAL · NLP EN ESPAÑOL

Clasificación automática de depresión y ansiedad

a partir de relatos clínicos en texto libre con RigoBERTa Clinical

Procesamiento de lenguaje natural sobre historias clínicas electrónicas (EHR) de un servicio de salud mental del Paraguay · Consultas longitudinales 2021–2025

Margarita Ruiz-Olazar · Cecilia Scales · Fernando Sosa · Diego Ihara · Felicita Duré · Benjamín Barán · Helena Gómez Adorno

SmartDataLab – Universidad Comunera



Contexto y motivación

La **depresión** y la **ansiedad** son los trastornos mentales más prevalentes y un gran desafío para la salud pública mundial. Las historias clínicas electrónicas (EHR) registran las consultas como **texto narrativo libre**, un recurso rico pero **poco explotado** para la investigación y el análisis de datos secundarios.

► Objetivo: construir un clasificador que asigne el diagnóstico (**ansiedad** / **depresión**) a partir del relato clínico.

► Enfoque: **fine-tuning** de un modelo de lenguaje preentrenado en un corpus biomédico y clínico en español, evaluado sobre datos reales.



Datos y anonimización

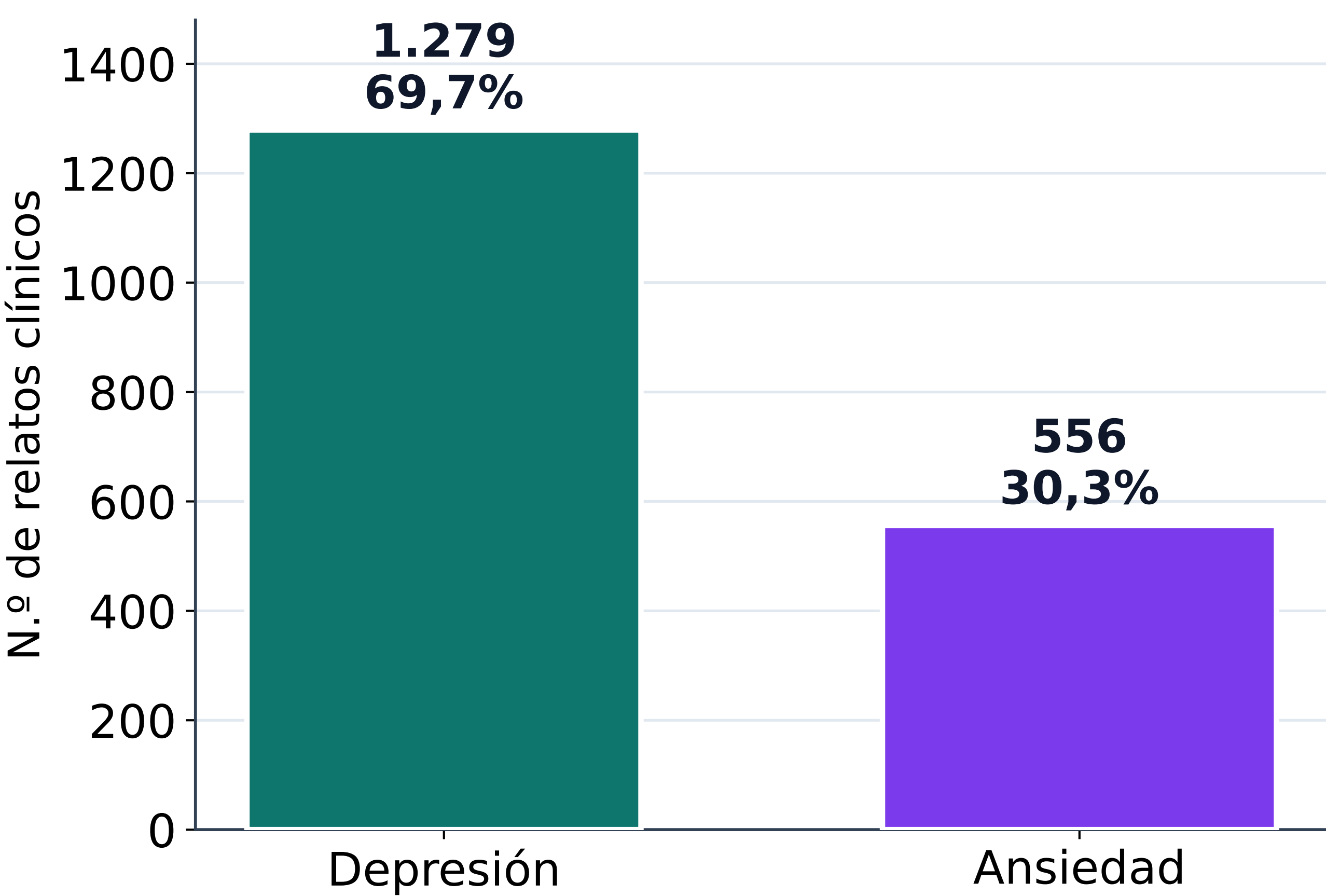
Fuente: servicio de salud mental del Paraguay · consultas longitudinales **2021–2025**.

• ► **1.835** relatos clínicos en texto libre; *ground truth* anotado por profesionales.

• ► Partición estratificada: **1.468** entrenamiento / **367** evaluación.

• ► Desbalance de clases: **Depresión 69,7%** vs **Ansiedad 30,3%**.

• ► **Anonimización local** con modelos de lenguaje **sin envío a servicios externos**, cumpliendo la Ley de Protección de Datos Personales.



Metodología

Modelo base: RigoBERTa Clinical

PlanTL-GOB-ES/roberta-base-biomedical-clinical-es — RoBERTa preentrenado sobre corpus biomédico-clínico en español (~**126 M** parámetros).

Hiperparámetro	Valor
Épocas de fine-tuning	4
Tamaño de lote (batch)	16
Learning rate	2×10^{-5}
Longitud máx. de secuencia	256 tokens
Optimizador	AdamW + warmup 10%
Hardware	GPU NVIDIA Tesla T4

► Limpieza clínica mínima para preservar la señal (abreviaturas y jerga médica).

► **Baseline** de comparación: **TF-IDF (1-2 gramas) + Regresión Logística** con *class weight* balanceado.



Anonimización y privacidad

Se aplicó un **pipeline de anonimización automática** mediante modelos de lenguaje ejecutados localmente, **sin enviar datos a servicios externos**.

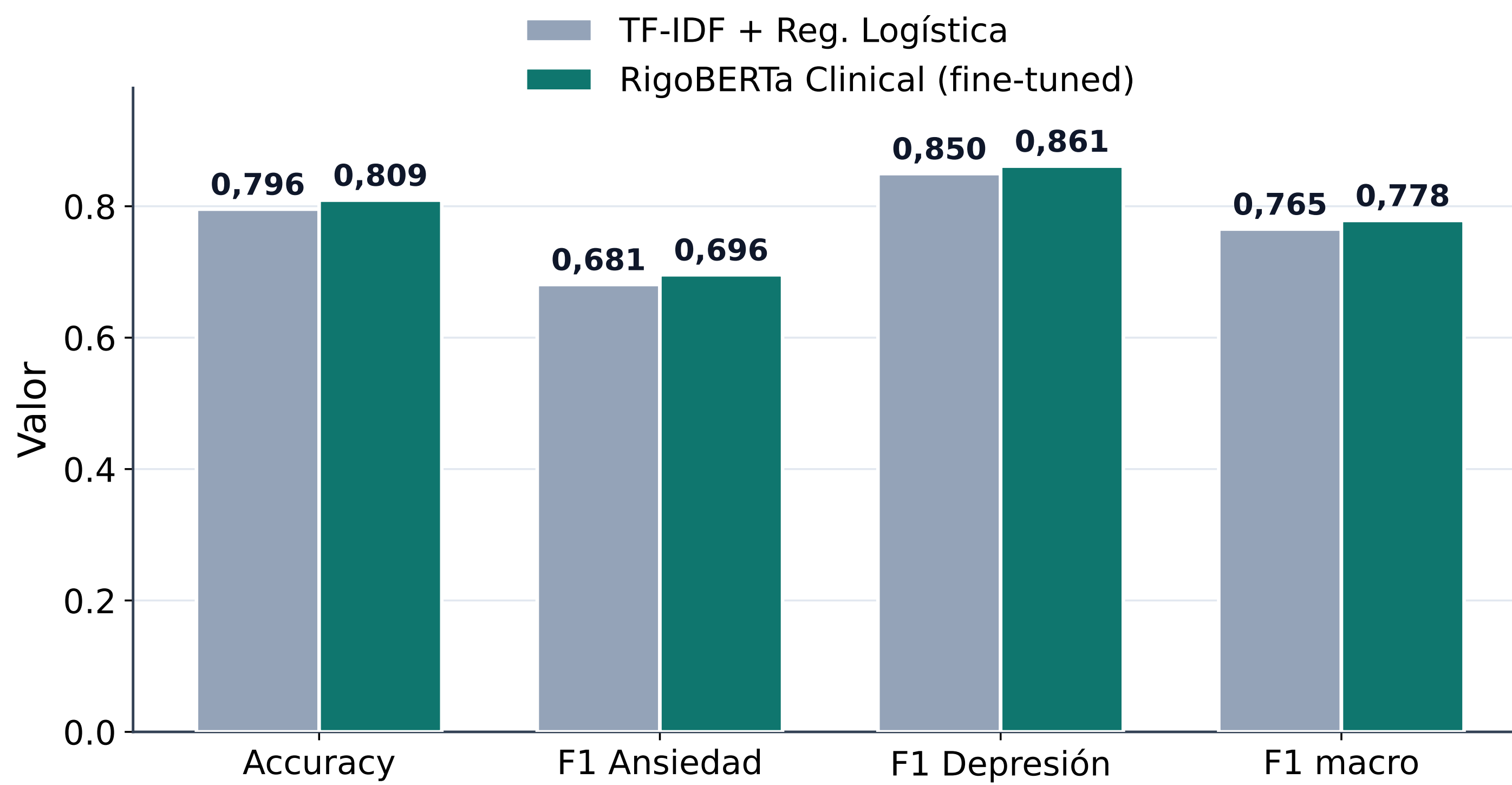
► Procesamiento íntegro dentro del entorno institucional seguro.

► Protección de datos sensibles y cumplimiento de la normativa aplicable.



Resultados: desempeño global

El modelo fine-tuneado alcanzó **80,93%** de accuracy, **0,86** de AUC-ROC y **0,78** de F1 macro, **superando al baseline** clásico en accuracy y en todas las medidas F1.

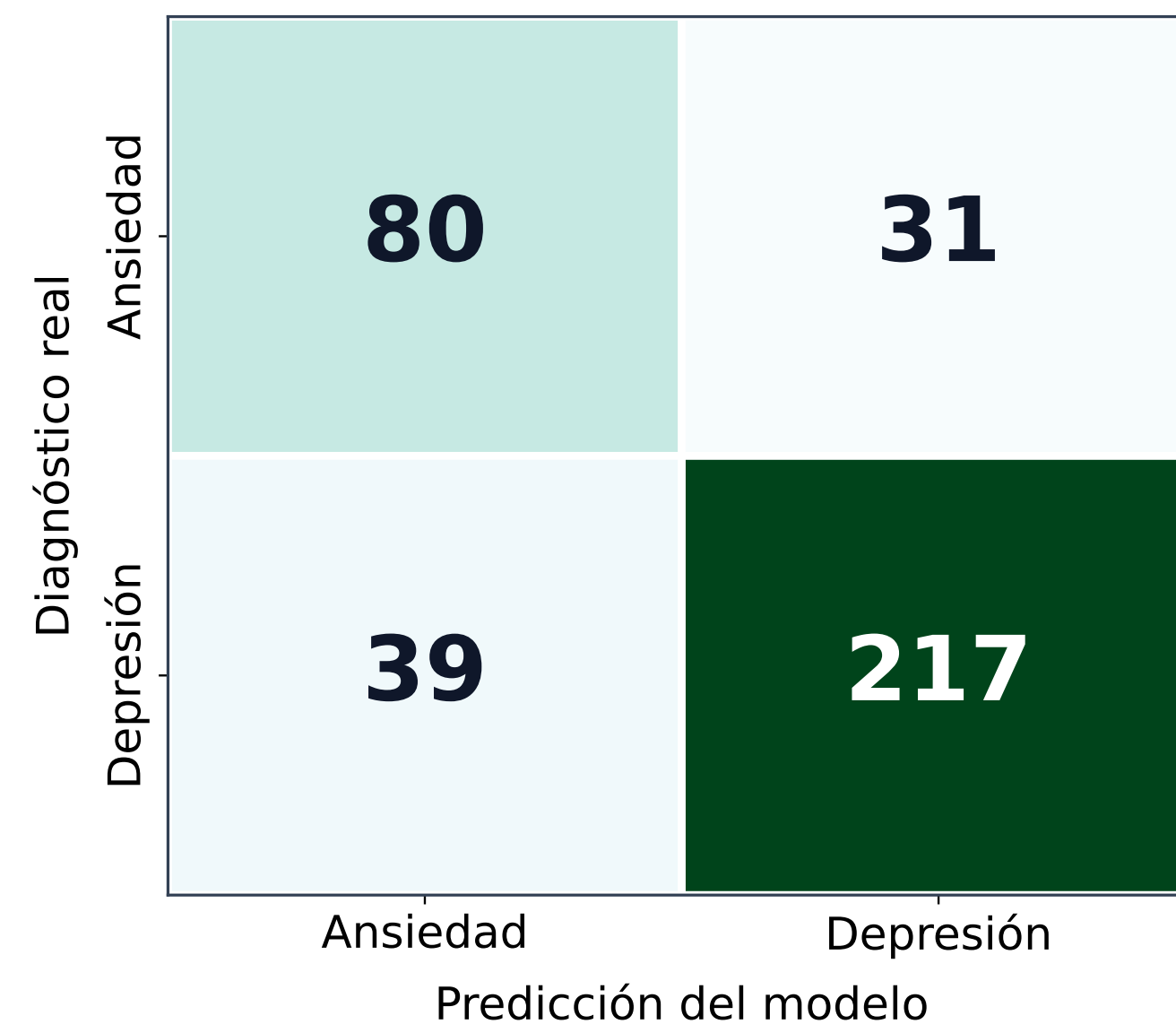


La mejora relativa de F1 macro frente al baseline fue de **+1,7%**; el modelo neuronal aprovecha mejor el contexto clínico del relato.



Desempeño por clase

El análisis por clase revela una **asimetría marcada**: la clase **depresión** se clasifica con alta fiabilidad, mientras que la clase **ansiedad** resulta más difícil.



Matriz de confusión (test, N=367)

80,93%

Accuracy

0,86

AUC-ROC

0,78

F1 macro

1.835

Relatos



Análisis de errores y conclusiones

De **367** casos, **70 (19,1%)** se clasificaron mal, de forma casi simétrica (39 depresión→ansiedad; 31 ansiedad→depresión). La **ansiedad** presenta mayor ambigüedad lingüística y menor volumen, lo que explica su menor F1.

• ► Es **viable** aplicar modelos de lenguaje clínico en español a datos **reales** de salud mental para clasificar diagnósticos desde texto libre.

• ► El modelo clínico **supera al baseline** clásico, mostrando el valor del preentrenamiento biomédico en español.

• ► La **anonimización local** habilita el uso de EHR sensibles respetando la normativa.

• ► **Futuro:** ampliar el contexto (>256 tokens), mitigar el desbalance (*oversampling* / *focal loss*) y extender a diagnósticos multiclase.



Reconocimiento

El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión del CONACYT. “*La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo del CONACYT.*”

El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión del CONACYT”.